방산특화연구개발 제3연구실 회의자료

`26.10.6. 항공우주산학융합원

인천 방산혁신클러스터 「방산특화연구개발(엣지 AI 기반 지능형 C-UAS)」 공모에 대응하여 **❶제3연구실(지능형 C2) 과업과 추진일정을 공유**하고 **❷참여기관 간 과업 분담 방향을 협의**하고자 함

□ 사업개요

- **(사업명)** 인천 방산혁신클러스터 「방산특화연구개발(엣지 AI 기반 지능형 C-UAS)」
- **(사업기간)** 2026. 12. ~ 2031. 6.(55개월)
- **(사업목적)** 대드론(C-UAS) 분야 탐지-판단-통제-대응 핵심기술 확보 및 인천 중소·벤처기업의 국방 공급망 진입 기반 마련
- **(추진체계)** 방위사업청·인천광역시(총괄), 국방기술진흥연구소 인천사업단(전담), 산학연 컨소시엄 1개(수행)
- **(신청자격)** 인천 소재 기업·대학·연구기관 컨소시엄으로 제1~4연구실 일괄 신청(주관기관이 제1연구실 수행)
- **(신청기한) 2026. 10. 28.(수) 18:00까지 방문 접수**

<연구실 구성>

구분	연구 분야
제1연구실	표준화 및 시험평가 연구(주관기관)
제2연구실	탐지/추적 센서용 엣지 AI 기술 연구
제3연구실	지능형 지휘통제(C2) 기술 연구
제4연구실	피지컬 AI 기반 요격드론 기술 연구

□ 제3연구실 과업

① (SAPIENT 기반 상호운용성 설계) 탐지센서·요격드론-C2 간 표준 기반 연동 설계

* (주요내용) SAPIENT 표준 분석 및 국내 적용(안) 마련, 인터페이스 설계 및 공통 데이터모델 정의, 이기종 부체계 연동 검증

② (모의연동 엔진·C2 학습환경) C2 하부 모의연동 엔진 및 학습데이터 생성 환경 구축

* (주요내용) 실장비 연동 모의환경을 통한 탐지센서·무력화 장비 최적 배치 도출, 위협 시나리오 모사 및 학습데이터 생성 환경 구축

③ (AI 기반 계층적 C2 체계) 위협평가·대응추천 및 실시간 동적 교전통제 기능 구현

* (주요내용) 다중센서 표적정보 공통트랙 통합, Cross-Cueing 기반 표적식별·추적, 위협평가 및 대응자산 할당·지휘관 결심지원
* (설계조건) 위협도 기준 자동 교전과 지휘관 승인 방식을 선택 운용하도록 설계하고, 실장비 연동 범위는 수행계획서에 구체 제시

<제3연구실 과업 세분화(안)>

구분	과업	주요 내용	담당(협의)
3-1	SAPIENT 표준 분석·국내 적용	표준 분석, 국내 체계 적용방안 마련	
3-2	인터페이스·공통 데이터모델	ICD 작성, 메시지·데이터모델 정의	
3-3	이기종 부체계 연동 검증	탐지센서·요격드론·C2 연동 시험	
3-4	C2 모의연동 엔진	모의연동 엔진, 실장비 연동 모의환경	
3-5	배치 최적화·학습데이터	최적 배치, 위협 시나리오, 학습데이터 생성	
3-6	공통트랙·Cross-Cueing	다중센서 트랙 통합, 표적식별·추적	
3-7	위협평가·대응자산 할당	AI 위협평가·대응추천, 지휘관 결심지원	
3-8	교전통제·C2 SW 통합	자동/승인 교전통제, C2 SW 통합	
3-9	통합실증(4~5차년도)	자월도 시험장 반입, 부체계 성능시험	

* 과업 세분화는 협의를 위한 초안으로 회의 결과에 따라 조정

□ 연구실 공통 과업 및 연계

- o **(인터페이스 준수)** 제1연구실 체계 아키텍처·시험평가 기술기준 및 제3연구실 SAPIENT 기반 연동 표준(ICD·공통 데이터모델) 준수
- o **(통합실증)** 4~5차년도 산출물을 C-UAS 통합실증 시험장(옹진군 자월면 일원)에 반입하여 성능시험 및 M&S 연계 연동시험 수행
- o **(보고)** 연간 수행계획서, 분기별 추진실적, 연차·최종 결과보고서 제출

<제3연구실 연계 관계>

연계 대상	제3연구실이 받는 것	제3연구실이 주는 것
제1연구실	체계 아키텍처, 인터페이스 요구사항, 시험평가 기술기준	모의연동 엔진 모델·데이터(통합 M&S), 연동 표준(ICD)
제2연구실	센서별 탐지·식별 표적정보, 표적지시(SAL) 정보	ICD·공통 데이터모델, Cross-Cueing 센서 지시
제4연구실	요격드론 상태정보, 탑재센서 표적 추적정보	대응자산 할당 결과, 교전통제 명령, 연동 규격

* 제3연구실 ICD는 전 연구실이 준수하는 기준으로 1차년도 조기 산출 필요

□ 제3연구실 지원예산 및 사업비 작성 기준

<제3연구실 연차별 지원예산>

(단위 : 백만원)

구분	계	2026	2027	2028	2029	2030
제3연구실	4,000	588	941	1,059	824	588

* 연구실별 총액과 연차별 비율은 공고문에 고정되어 있어, 협의 대상은 연구실 내 기관별·목별 배분임
* 연차별 지원예산 및 지급시기는 정책·예산 상황에 따라 변동 가능(공고문)

- o **(비목 구성)** 인건비, 연구시설·장비비, 연구재료비, 연구활동비, 간접비, 위탁연구개발비(현금·현물 구분)
- o **(위탁연구개발비)** 당해연도 주관기관 인건비·직접비의 40% 이내, 위탁기관 현물출자 불인정
- o **(장비 구입)** 부가세 포함 1천만원 이상 장비는 연구시설·장비 구입 계획서(별첨2) 및 견적서 제출, 3천만원 이상은 도입 타당성 평가 가능
- o **(인건비)** 과다계상 시 감점요인이며, 인건비 현금은 평가위원회에서 인정되는 금액만 허용
- o **(민간부담)** 서식 작성요령상 사업지원금 75% 이내, 기업부담금 25% 이상(현금 10% 이상) 기준
  * 본 사업 적용 여부 및 현금·현물 비율은 사업단 확인 후 별도 안내
- o **(배분 원칙(안))** 과업별 담당기관 확정 → 과업 단위 소요 산정 → 기관별 합산 순으로 배분하고, 보유 장비·SW 우선 활용

□ 추진일정

<공모 일정>

구분	일정	비고
공고 및 접수	'26. 9. 29.(화) ~ 10. 28.(수) 18:00	인천사업단 방문 접수
요건검토	'26. 11월 첫째 주	자격·서류 검토
선정평가	'26. 11월 둘째 ~ 넷째 주	서면·현장점검·대면평가
결과통보	'26. 11월 다섯째 주	
협약체결	'26. 12월 첫째 주	

<제출 준비 일정(안)>

일자	주요 내용
10. 6.(화)	제3연구실 회의(과업 설명 및 분담 협의)
10. 8.(금)	기관별 담당 과업 확정
10. 16.(금)	기관별 담당 항목 1차 초안 제출(첨부1 사업수행계획서 서식)
10. 19.(월)	통합본 검토 및 보완
10. 26.(월)	기관별 제출서류 취합 완료
10. 28.(수)	신청서류 접수 마감(18:00)

□ 기관별 작성 요청 항목 및 제출서류

<기관별 작성 요청 항목(첨부1 사업수행계획서 서식 기준)>

서식 항목	작성 요청 내용
1-2 국내외 기술 현황	담당 과업 관련 국내외 기술·특허 현황(출처 포함)
3-1 연차별 개발내용	담당 과업의 연차별 목표 및 세부개발내용·방법
3-2 평가항목	주요성능지표, 단위, 최종목표, 평가기관, 측정방법 및 연차별 단계 목표
4 추진일정 및 역할분담	담당 과업 세부 일정(월 단위)
5 시설·장비	보유 장비 및 신규 확보 필요 장비(1천만원 이상은 별첨2·견적서)
6-2 국가R&D 참여 실적	최근 10년 정부과제 수행실적
7-2 연구책임자	연구책임자 학력·경력, 수상·특허 실적
8 참여연구원	참여연구원 인적사항, 참여율, 신규채용 여부(취합 양식 별도 배포)
10 비목별 세부내역	기관 배분액 범위 내 연차별 비목별 산정 내역 및 근거
11-2 경영현황	최근 결산 재무제표 기준 경영현황

- **(기관별 서식)** 참여의사 확인서(첨부2), 중복지원 및 부정행위 근절서약서(첨부4), 신용상태 조회정보제공 동의서(첨부6), 청렴서약서(첨부7)
- **(증빙서류)** 개인신용정보조회서(대표 및 책임자), 중소기업확인서 등 신청자격 증빙, 법인등기부등본, 사업자등록증, 2025년도 결산 재무제표
  * 날인·서명 서류는 기관별 결재 기간을 감안하여 10. 26.(월)까지 원본 제출